

EVAM

Logiciel de gestion intégré

Dossier de conception UML & Planning de développement Agile

Développement : 1er septembre 2026 → 21 décembre 2026

Mise en production : 1er janvier 2027

Stack technique : Django REST Framework · PostgreSQL · Next.js

Méthodologie : Scrum — Équipe de 3 développeurs — Sprints de 2 semaines

Table des matières

1. Objectif et cadrage du projet

EVAM est une unité de production (eau, jus/boissons, yaourts) qui souhaite se doter d'un logiciel de gestion intégré couvrant l'ensemble du cycle opérationnel : préparation de la production, fabrication, stocks, approvisionnement, ventes, encaissements, distribution, coûts et comptabilité. L'objectif n'est pas de juxtaposer des modules indépendants : chaque opération saisie dans un module doit alimenter automatiquement les modules concernés.

Ce document présente la conception fonctionnelle et technique (modélisation UML), ainsi que le planning de développement en méthode Agile Scrum permettant une mise en service le 1er janvier 2027.

1.1 Contraintes du projet

- Démarrage du développement : 1er septembre 2026
- Mise en production : 1er janvier 2027 (16 semaines de développement effectif)
- Équipe : 3 développeurs, méthode Agile Scrum, sprints de 2 semaines
- Stack technique : Django + Django REST Framework (back-end), Next.js (front-end), PostgreSQL (base de données)
- Principe directeur : une information saisie une fois ne doit jamais être ressaisie dans un autre module

1.2 Risques majeurs identifiés

Risque	Impact	Mesure de mitigation
Format d'échange avec Sage 100 non figé	Retard sur le Module 11 (fin de planning)	Étude technique (spike) dès la semaine 1 du Sprint 1
Dictionnaire de données incomplet	Reprises de développement en cours de sprint	Validation du dictionnaire de données avant le Sprint 1
Planning très tendu (4 mois, 11 modules)	Fonctionnalités non finalisées au 1er janvier	Classification des tâches P1 (indispensable) / P2 (différable en V1.1)
Indisponibilité d'un développeur	Pas de marge structurelle avant le Sprint 8	Suivi hebdomadaire de charge, arbitrage immédiat P1/P2

2. Conception — Diagrammes UML

Cinq diagrammes couvrent la conception fonctionnelle et technique du système : un diagramme de contexte (vision statique des acteurs), un diagramme des cas d'utilisation (fonctionnalités par acteur), un diagramme de séquence (déroulement du processus critique commande → paiement → livraison), un diagramme de classes (structure de données, base du modèle Django) et un diagramme d'états-transitions (cycles de vie de l'Ordre de Fabrication et de la Commande/Facture).

2.1 Diagramme de contexte (statique)

Ce diagramme représente le système EVAM au centre et l'ensemble des acteurs internes et externes qui interagissent avec lui, avec la nature des échanges d'information.

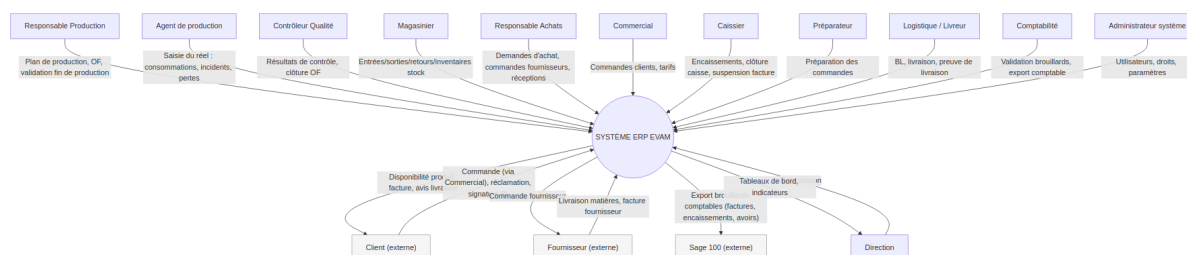


Figure 1 — Diagramme de contexte statique du système EVAM

2.2 Diagramme des cas d'utilisation

Présenté en deux parties pour la lisibilité : la première couvre les cas d'utilisation liés à la Production, aux Stocks et à l'Approvisionnement ; la seconde couvre le Commercial, la Caisse, la Distribution, les Coûts, le Reporting et l'Administration.

2.2.1 Production — Stocks — Approvisionnement

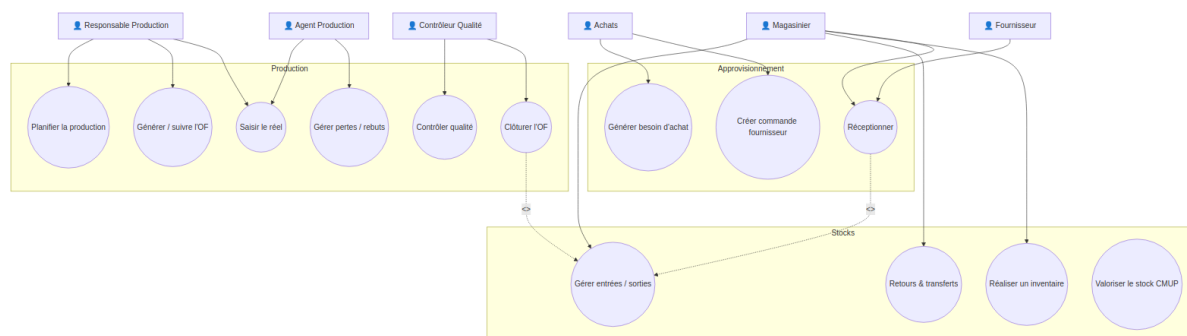


Figure 2 — Cas d'utilisation : Production, Stocks, Approvisionnement

2.2.2 Commercial — Caisse — Distribution — Coûts — Administration

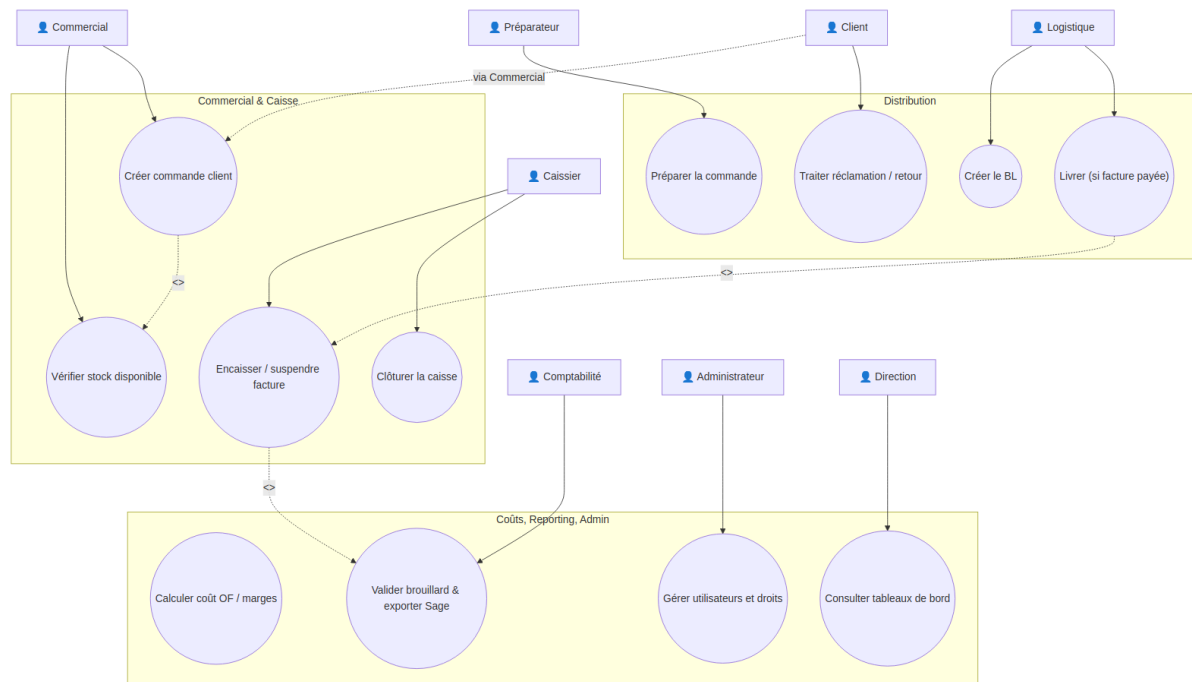


Figure 3 — Cas d'utilisation : Commercial, Caisse, Distribution, Coûts, Admin

2.3 Diagramme de séquence — Cycle commande client

Ce diagramme illustre le processus critique validé avec le client : vérification du stock avant commande, déclenchement en parallèle de la préparation et du paiement, gestion de l'échec de paiement (facture suspendue), et conditionnement strict de la livraison au paiement effectif.

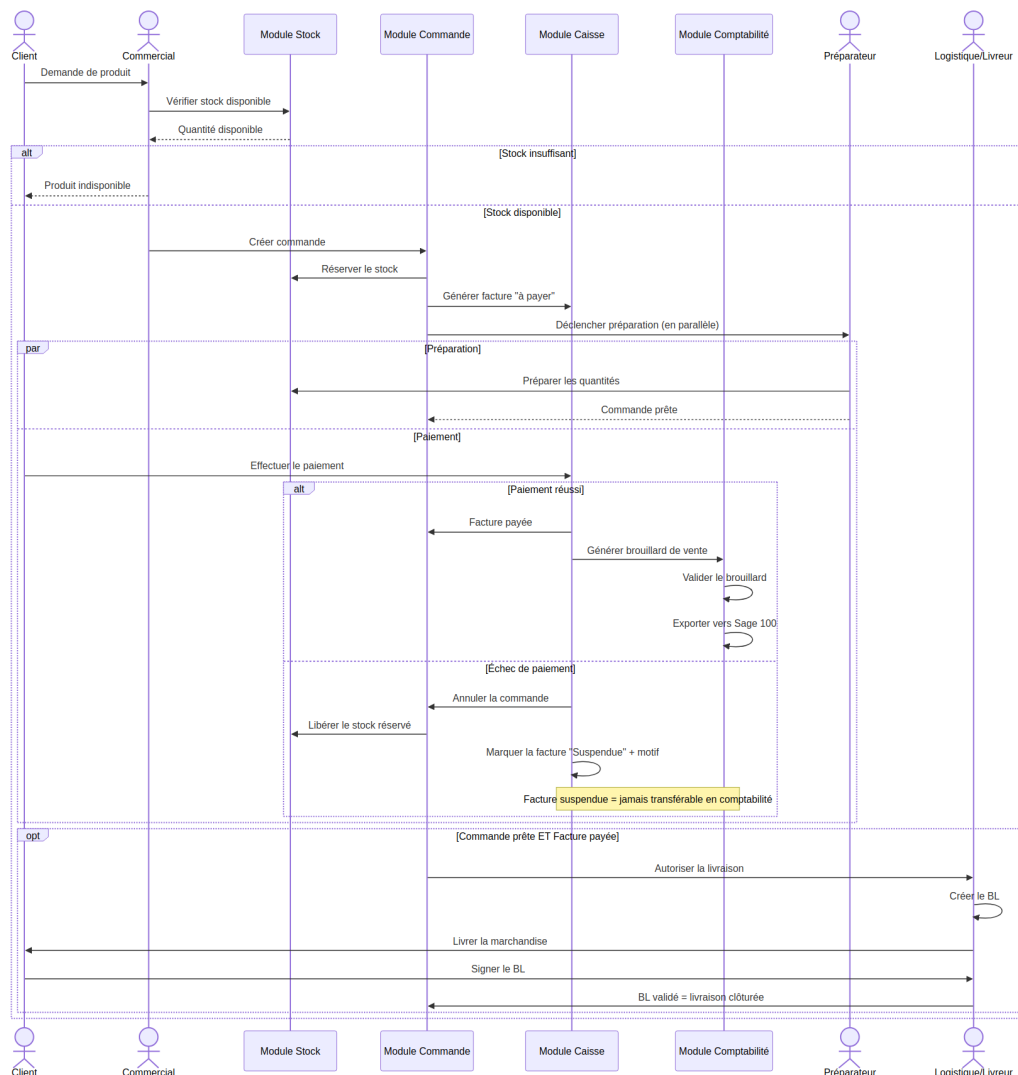


Figure 4 — Diagramme de séquence : commande → paiement → livraison

2.4 Diagramme de classes

Ce diagramme constitue la base directe du modèle de données Django (models.py) et de la base PostgreSQL. Il couvre les entités principales : Production (OF, Fiche technique, Lot), Stock (Mouvement, Dépôt), Commercial (Commande, Facture, Encaissement), Distribution (Préparation, BL, Réclamation) et Achats (Fournisseur, Réception).

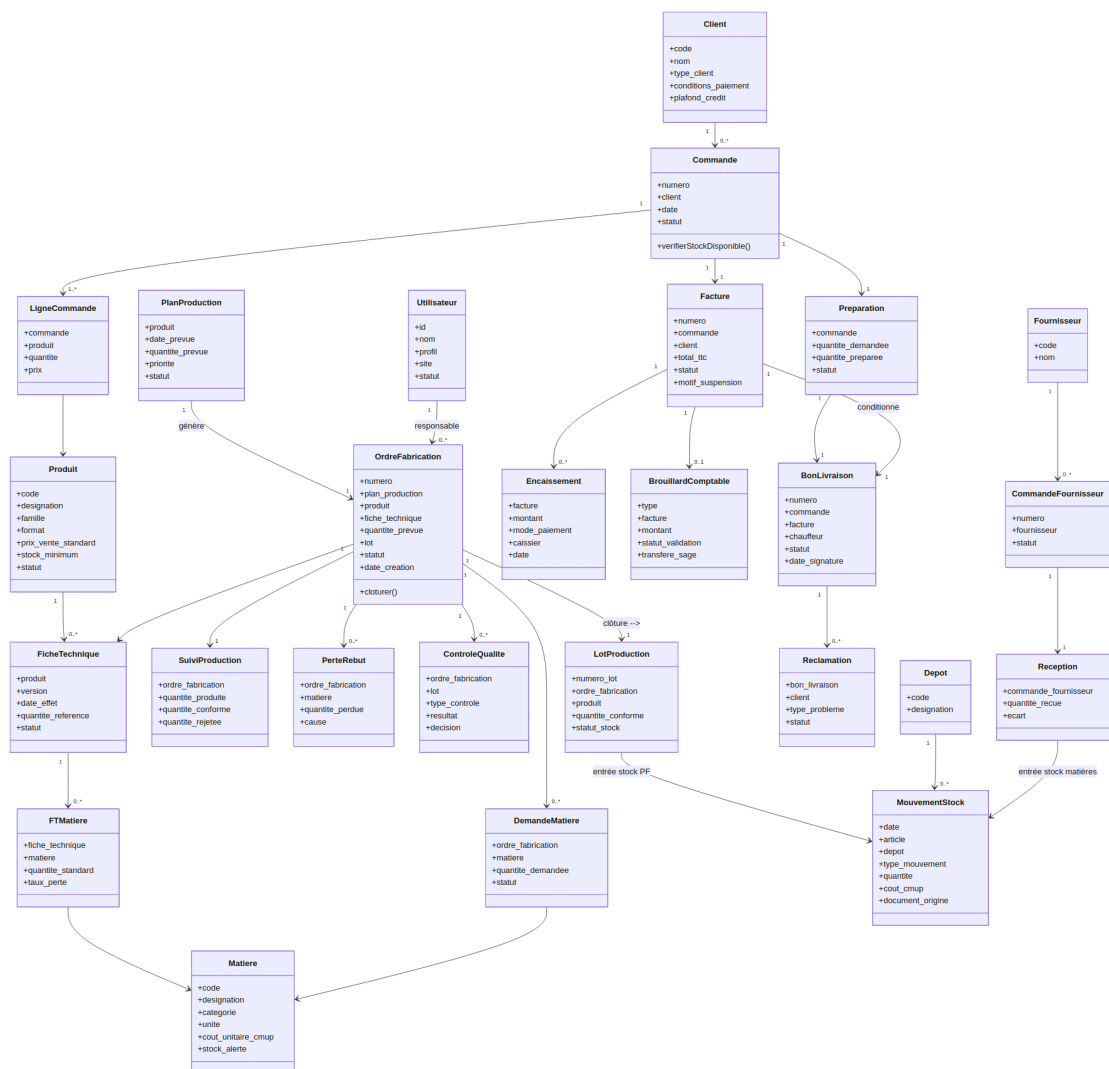


Figure 5 — Diagramme de classes

2.5 Diagramme d'états-transitions

Ce diagramme décrit les deux cycles de vie les plus critiques du système, exécutés en parallèle : celui de l'Ordre de Fabrication (de la création à la clôture qualité) et celui de la Commande/Facture (de la création à la livraison, avec gestion de l'échec de paiement et de l'export comptable).

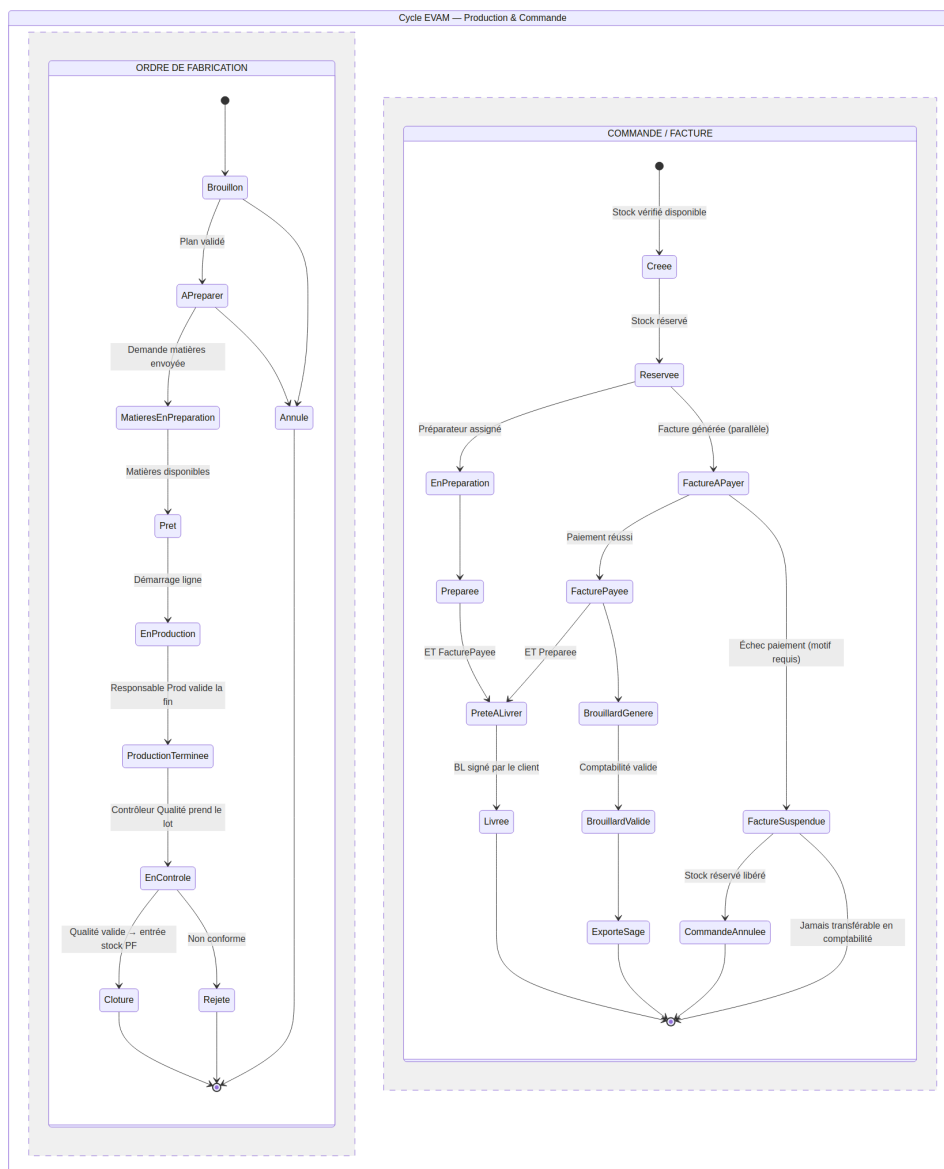


Figure 6 — Diagramme d'états-transitions : Ordre de Fabrication et Commande/Facture

3. Acteurs et règles de gestion clés

3.1 Acteurs du système

Acteur	Rôle
Administrateur système	Utilisateurs, profils, droits d'accès, paramètres généraux
Direction	Consultation des tableaux de bord et indicateurs
Responsable Production	Planification de la production, génération de l'OF, validation de la fin de production
Agent de production	Saisie du réel (consommations, incidents, pertes)
Contrôleur Qualité	Contrôle et validation des lots, clôture définitive de l'OF
Magasinier	Entrées, sorties, retours, transferts, inventaires du stock
Responsable Achats	Demandes d'achat, commandes fournisseurs, réceptions
Commercial	Création des commandes clients après vérification du stock
Caissier	Encaissements, clôture de caisse, gestion des factures suspendues
Préparateur	Préparation des commandes validées
Logistique / Livreur	Chargement, bon de livraison, livraison (si facture payée)
Comptabilité	Validation des brouillards comptables, transfert vers Sage 100
Client (externe)	Passer commande via le Commercial, réceptionne, peut réclamer
Fournisseur (externe)	Livre les matières suite à une commande

3.2 Règles de gestion fondamentales

- Le plan de production (1 plan = 1 produit, date, quantité) génère automatiquement l'OF ; il n'y a pas de commande client déclenchant la production.
- Double validation de l'OF : fin de production par le Responsable Production, puis clôture qualité par le Contrôleur Qualité — c'est cette clôture qui fait entrer le lot en stock de produits finis disponibles.
- Deux origines d'entrée en stock : clôture d'un OF (produits finis) ou réception fournisseur (matières).
- Aucune commande client n'est validée sans vérification préalable du stock disponible.
- Valorisation du stock selon la méthode du Coût Moyen Unitaire Pondéré (CMUP).
- Chaque commande (vente ou achat) génère une facture et un brouillard d'écriture comptable, validé uniquement par la Comptabilité avant export vers Sage 100.
- Paiement et préparation sont déclenchés en parallèle et indépendamment, mais la livraison exige impérativement le paiement préalable.
- En cas d'échec de paiement : commande annulée, stock réservé libéré, facture marquée « suspendue » avec motif — une facture suspendue n'est jamais transférable en comptabilité.

4. Planning Agile — Calendrier des sprints

Développement organisé en 8 sprints de 2 semaines (Scrum), du 1er septembre au 21 décembre 2026, suivi d'une période de bascule et de mise en production avant le 1er janvier 2027.

Sprint	Dates	Contenu principal	Portée
Sprint 1	01 → 14 sept. 2026	Setup technique, auth/rôles, spike Sage 100, Paramétrage, Admin	P1
Sprint 2	15 → 28 sept. 2026	Production : planning → OF, besoins matières, demandes, suivi	P1
Sprint 3	29 sept. → 12 oct. 2026	Production : pertes, contrôle qualité, clôture OF · Stocks : CMUP	P1
Sprint 4	13 → 26 oct. 2026	Stocks : retours, inventaires, alertes · Approvisionnement complet	P1
Sprint 5	27 oct. → 09 nov. 2026	Commercial : commande + vérif. stock · Caisse : paiement, suspension	P1
Sprint 6	10 → 23 nov. 2026	Distribution : préparation, BL, livraison conditionnée · Réclamations	P1 / P2
Sprint 7	24 nov. → 07 déc. 2026	Coûts, Interface Sage (brouillards + export), Reporting minimal	P1 / P2
Sprint 8	08 → 21 déc. 2026	Stabilisation, tests de bout en bout, corrections, sécurité	P1

4.1 Bascule et mise en production

Période	Activité
22 → 24 déc. 2026	Recette finale client (UAT) sur environnement de préproduction
26 → 29 déc. 2026	Corrections finales, reprise des données (stocks initiaux, clients, fournisseurs, tarifs)
30 → 31 déc. 2026	Déploiement en production, vérifications finales, formation flash des utilisateurs clés
1er janvier 2027	Mise en service (Go-live)
Janvier 2027 (continu)	Hypercare (support renforcé) + démarrage du backlog V1.1 (P2)

4.2 Premier test avec le client (Sprint Review)

Conformément à la méthode Agile, chaque sprint se termine par une revue de sprint (démonstration) et un temps de test par le client. Le rythme de test est le suivant :

Événement	Date	Détail
Premier daily stand-up	Mardi 1er septembre 2026	Lancement effectif du développement
1er Sprint Review / 1er test client	Lundi 14 septembre 2026	Démonstration : connexion, gestion des utilisateurs/droits, création d'un produit avec sa fiche technique complète (Paramétrage)
1er test « métier » de bout en bout	Lundi 12 octobre 2026 (fin Sprint 3)	Cycle complet d'un Ordre de Fabrication : planification → OF → production → contrôle qualité → clôture → entrée en stock
Test du cycle commercial	Lundi 09 novembre	Commande client → vérification stock →

Événement	Date	Détail
complet	2026 (fin Sprint 5)	paiement (réussi et échoué) → facture suspendue
Test circuit complet EVAM	Lundi 21 décembre 2026 (fin Sprint 8)	Parcours intégral : plan → OF → stock → commande → caisse → livraison → coûts → comptabilité
Recette finale (UAT)	22 → 24 décembre 2026	Validation finale par les utilisateurs clés avant mise en production

Chaque Sprint Review a lieu en présence d'un représentant client. Les retours sont immédiatement transformés en tickets Jira (Bug si anomalie, Story si évolution) et priorisés au sprint planning suivant.

5. Structure Jira du projet

5.1 Paramétrage du projet

- Projet Jira : EVAM-ERP (type Scrum, board par sprint)
- Types de tickets : Epic (= module), Story (= fonctionnalité livrable/testable), Sous-tâche (Back / Front / Tests / Doc), Bug, Spike
- Composants : Paramétrage, Production, Stocks, Approvisionnement, Commercial, Caisse, Distribution, Coûts, Reporting, Admin, Interface-Sage, Réclamations
- Labels : backend, frontend, api, ui, db, critique, bloquant
- Champs personnalisés : Module ERP, Portée (P1/P2), Validé par le client (Oui/Non/En attente)

5.2 Workflow des tickets

À faire → En cours → Revue de code → À tester (si resultat ==None alors remonter aux recodage) → Terminé

5.3 Definition of Ready / Definition of Done

Definition of Ready (avant d'entrer en sprint)

- Champs, règles de gestion et statuts définis
- Maquette validée si UI complexe
- Critères d'acceptation écrits dans le ticket

Definition of Done (avant de passer « Terminé »)

- Code revu (pull request approuvée par un pair)
- Tests unitaires back passés (pytest / DRF)
- Endpoint documenté (Swagger / OpenAPI)
- Testé en recette interne puis démontré et validé par le client

5.4 Répartition de l'équipe (3 développeurs)

Rôle	Développeur	Périmètre
Backend Lead	Dev 1	Modélisation Django, logique métier critique (OF, stock/CMUP, workflow commande/facture)
Fullstack	Dev 2	Back-end des modules secondaires (Approvisionnement, Coûts, Sage) + support front
Frontend Lead	Dev 3	Composants Next.js, consommation API, formulaires — démarre dès l'API stabilisée

Travail en parallèle dès le Sprint 2 : l'API d'un module doit être « gelée » à J+3 de chaque sprint pour laisser le temps au développeur front de construire les écrans dans le même sprint.

6. Backlog détaillé — Découpage des tâches par sprint (prêt pour import Jira)

Chaque ligne correspond à une Story Jira. Le détail Back/Front correspond aux sous-tâches à créer sous la Story. « Pts » = estimation en points (Fibonacci : 1, 2, 3, 5, 8).

Sprint 1 (01 → 14 sept.) — Epic : Cadrage technique + Paramétrage + Admin

Story	Sous-tâches Back / Front	Pts	Porté e
Mettre en place l'environnement (repo, Postgres, Next.js)	Back : configuration Django + Postgres + Front : init Next.js + design system	5	P1
Authentification et gestion des rôles	Back : JWT, permissions DRF Front : écran de connexion	5	P1
Spike — Format d'échange Sage 100	Étude technique, compte-rendu de cadrage	3	P1
CRUD Produits / Matières / Conditionnements	Back : modèles + API Front : listes + formulaires	5	P1
CRUD Fiches techniques (matières, emballages, process, rendement, contrôles)	Back : modèles liés + API Front : formulaire multi-onglets	8	P1
Gestion utilisateurs / profils / droits d'accès	Back : modèle Profil + permissions Front : écran d'administration	5	P1

Sprint 2 (15 → 28 sept.) — Epic : Production (Planification et suivi)

Story	Sous-tâches Back / Front	Pts	Porté e
Planning de production (plan → génération auto. de l'OF)	Back : modèle PlanProduction + génération OF Front : écran de planification	8	P1
Calcul automatique des besoins matières (depuis la fiche technique)	Back : service de calcul des besoins	5	P1
Vérification stock + demande de matières au magasin	Back : API demande matière Front : écran demande + validation magasin	5	P1
Suivi de production (saisie du réel, suivi spécifique eau)	Back : modèle SuiviProduction Front : écran de saisie ligne	8	P1

Sprint 3 (29 sept. → 12 oct.) — Epic : Production (clôture) + Stocks (CMUP)

Story	Sous-tâches Back / Front	Pts	Porté e
Pertes et rebuts (causes paramétrables)	Back : modèle PerteRebut Front : écran de saisie	3	P1
Contrôle qualité (validation lot, blocage si non conforme)	Back : modèle ControleQualite + règle de blocage Front : écran de contrôle	5	P1

Story	Sous-tâches Back / Front	Pts	Portée
Clôture de l'OF (écarts, rendement, coût, génération du lot)	Back : service de clôture + entrée stock PF Front : écran de synthèse clôture	8	P1
Moteur de valorisation CMUP	Back : service de calcul CMUP sur chaque mouvement	8	P1
Entrées / Sorties / Retours / Transferts de stock	Back : modèle MouvementStock + API Front : écrans de mouvement	8	P1

Sprint 4 (13 → 26 oct.) — Epic : Stocks (fin) + Approvisionnement

Story	Sous-tâches Back / Front	Pts	Portée
Inventaires (théorique vs physique, écarts, validation)	Back : modèle Inventaire Front : écran de comptage	5	P1
Alertes stock (seuils min) → déclenchement besoin d'achat	Back : job/detection de seuil Front : liste d'alertes	3	P1
Besoins d'approvisionnement automatiques	Back : service de calcul du besoin	5	P1
Demandes d'achat (workflow de validation)	Back : modèle + workflow Front : écran de demande	5	P1
Commandes fournisseurs	Back : modèle CommandeFournisseur Front : écran de commande	5	P1
Réceptions (écarts commandé/reçu) → entrée stock matières	Back : modèle Reception + entrée stock Front : écran de réception	5	P1

Sprint 5 (27 oct. → 09 nov.) — Epic : Commercial + Caisse

Story	Sous-tâches Back / Front	Pts	Portée
Commande client avec vérification stock obligatoire	Back : modèle Commande + règle blocage Front : écran de commande	8	P1
Génération automatique de la facture « à payer »	Back : service de facturation	3	P1
Encaissement (espèces / CB / virement selon type client)	Back : modèle Encaissement Front : écran de caisse	8	P1
Gestion facture suspendue (motif, blocage transfert compta)	Back : règle de statut + blocage export Front : écran de suspension	5	P1
Clôture de caisse (écarts théorique/réel)	Back : service de clôture Front : écran de clôture	5	P1

Sprint 6 (10 → 23 nov.) — Epic : Distribution + Réclamations

Story	Sous-tâches Back / Front	Pts	Portée
Commandes à préparer / Préparation (complète, partielle)	Back : modèle Preparation Front : écran de préparation	5	P1

Story	Sous-tâches Back / Front	Pts	Portée
Bon de livraison	Back : modèle BonLivraison Front : édition BL	5	P1
Règle : livraison bloquée tant que facture non payée	Back : contrainte métier sur validation BL	3	P1
Suivi livraison (statuts, signature, preuve)	Back : statuts + upload preuve Front : écran suivi tournée	5	P1
Réclamations / retours client (process complet)	Back : modèle Reclamation + workflow quarantaine/décision Front : écran de réclamation	8	P2

Sprint 7 (24 nov. → 07 déc.) — Epic : Coûts + Interface Sage + Reporting

Story	Sous-tâches Back / Front	Pts	Portée
Coût des matières (CMUP × conso réelle) et coût de l'OF	Back : service de calcul de coût	5	P1
Marges (prix vs coût de revient)	Back : calcul marge Front : écran marges	3	P2
Génération brouillard comptable (vente et achat)	Back : service de génération brouillard	5	P1
Validation brouillard par la Comptabilité + export Sage 100	Back : API export (format défini au Spike S1) Front : écran de validation	8	P1
Tableau de bord Direction (indicateurs vitaux)	Front : agrégation stock / CA / OF en cours	5	P1
Tableaux de bord détaillés par module	Front : dashboards Production / Stock / Commercial / Distribution	5	P2

Sprint 8 (08 → 21 déc.) — Epic : Stabilisation

Story	Sous-tâches Back / Front	Pts	Portée
Tests de bout en bout du circuit complet	Back + Front : scénarios croisés multi-modules	8	P1
Durcissement des droits d'accès par profil	Back : revue permissions Front : masquage UI par rôle	5	P1
Correction des anomalies remontées en Sprint Review	Back + Front : bugs	8	P1
Préparation de la reprise de données (import initial)	Back : scripts d'import (stocks, clients, fournisseurs, tarifs)	5	P1

6.1 Ce qui bascule en V1.1 (P2) si le temps manque

- Tableaux de bord détaillés par module (garder uniquement les indicateurs vitaux du dashboard Direction)
- Historique et filtres avancés de reporting
- Automatisation complète des alertes qualité (garder la saisie manuelle du contrôleur)

- Export Sage 100 : commencer par un export manuel validé plutôt qu'une synchronisation automatique

Ne jamais sacrifier : planning → OF → clôture → stock, vérification stock avant commande, paiement obligatoire avant livraison, valorisation CMUP, distinction facture payée/suspendue.

6.2 Rituels Scrum

- Daily stand-up quotidien (15 min)
- Sprint Planning, Sprint Review et Rétrospective toutes les 2 semaines
- Sprint Review systématiquement avec un représentant client présent
- Point de risque chaque vendredi : arbitrage immédiat P1/P2 en cas de dérapage, sans attendre la fin du sprint